Matemetrik - 11. Sinif Fizik: Alternatif Akim ve Transformatorler

MEB 2. Unite Elektrik ve Manyetizma Ozet Formulleri

1. Dogru Akim (DC) ve Alternatif Akim (AC) Karsilastirmasi

Dogru akim zamana bagli olarak sabit yonde akar (Piller, akuler).
Alternatif akim sinuzoidal dalga formunda yon ve buyukluk degistirir (Sebeke elektrigi 50 Hz, 220V).

2. Transformatorler ve Guc Kayiplari

Transformator bagintisi: Vp / Vs = Np / Ns = Is / Ip.
Ideal transformatorlerde guc korunur: P_giris = P_cikis.
Tellerdeki isi kaybi P = I^2 x R formulu ile hesaplanir. Gerilim yukseltilince akim duser, kayip azalir.

3. Ornek Sinav Sorusu

Giris gerilimi 220 V olan bir transformatorun sarim sayisi 100 den 1000 e cikarilmistir.
Cikis gerilimi V_cikis = 220 x (1000 / 100) = 2200 V olarak hesaplanir.